

< Linear Quadratic Regulator (LQR) - Basic derivation 8/3 >

우선 첫번째로 Regulator와 Controller의 차이가 뭐지? 큰 검색 결과에 따르면
 Regulator는 출력을 일정한 값으로 유지시키는 장치이고, Controller는 센서와 외부 신호를 받아
 전체 시스템을 목표값에 맞게 조절하는 장치이다

* 유도

linear time-invariant system은 다음과 같이 표현된다.

$$\dot{x} = Ax + Bu \quad (x \text{는 state vector, } u \text{는 control vector})$$

Infinite-horizon cost function은 다음과 같이 주어진다.

$$J = \int_0^{\infty} [x^T Q x + u^T R u] dt, \quad Q = Q^T \geq 0, \quad R = R^T > 0.$$

positive definite

positive semi-definite

[Infinite-horizon cost function]

제어기의 성능을 평가하는 척도. $0 \leq t < \infty$ 까지의 시간에 대한 오차를 적분해 infinite-horizon 이다. 유한한 시간 t 에 대한 식은 $\int_0^t$ 로 수정됨. 무한한 시간에 대한 분석은 특정 종료 시점까지만 각 작동하는 것이 아니라 장기적으로 상태를 안정적으로 유지하기 위함이다. J 는 초기값 x_0 와 입력함수 u 에 의존한다.

① $x^T Q x$

$$\begin{bmatrix} x_1 & x_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_1 & 0 \\ 0 & q_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = q_1 x_1^2 + q_2 x_2^2. \quad q_1 \text{과 } q_2 \text{는 어떤 오차는 } J \text{에 더 크게 반영할 것인지를 나타낸다.}$$

② $u^T R u$

작동 구간에 대해 리플적으로 같은 오차를 발생시키는 상황은 기정하자. R 이 크면 제어기는 입력 u 를 작게 하여 천천히 상태를 수정시키는 경향이 있다. 반대로 R 이 작으면 u 를 크게 만들어 적극적으로 상태를 수정시킨다.

LQR의 최종 목표는 HJB를 만족하는 optimal cost-to-go function $J^*(x)$ 를 찾는 것이다. (3)

$$\forall x, 0 = \min_u \left[\underbrace{x^T Q x + u^T R u}_{(1)} + \underbrace{\frac{dJ^*}{dx} (Ax + Bu)}_{(2)} \right]$$

① 현재 순간의 비용

현재 상태 오차와 제어입력 때문에 단위시간 dt 당 발생하는 비용

② 미래 비용의 변화율

$$\frac{dJ^*}{dx} (Ax + Bu) = \frac{dJ^*}{dx} \dot{x} = \frac{dJ^*}{dx} \frac{dx}{dt} = \frac{dJ^*}{dt}$$

현재의 상태 x 로 인해 J^* 가 얼마나 빠르게 변할 것인지 나타냄

③ Optimal cost-to-go $J^*(x)$

현재 상태 x 에 대해 최적으로 제어할 때, 최소 어느 정도의 비용을 지불해야 하는지 나타냄

$$J^*(x) = \min_u \int_0^\infty [x^T Q x + u^T R u] dt$$

변화하는 state $x_1, x_2, \dots, x_n$ 에 대해 현재의 상태 x_k 에서 시간이 흐름에 따라 계산되는 cost function. 즉, 모든 거쳐가는 x 에 대해 최적 제어를 찾는 것으로 생각할 수 있다.

↳ 각 x 마다 서로 다른 스칼라 값만큼 대응됨.

optimal cost-to-go function은 quadratic으로 잡는다.

$$J^*(x) = x^T S x, \quad S = S^T \succeq 0.$$

그러면 gradient가 다음과 같다.

$$\frac{\partial J^*}{\partial x} = 2x^T S.$$

$0 = \min_u [x^T Q x + u^T R u + \frac{\partial J^*}{\partial x} (Ax + Bu)]$ 에서 min 내부의 식은 quadratic,

convex임. 따라서 극값이 0이 되게 하는 u 를 찾는 방식으로 최모를 구할 수 있다.

$$\frac{\partial}{\partial u} = 2u^T R + 2x^T S B = 0$$

이른 만족시키는 optimal u 를 구하면

$$u^T R = -x^T S B$$

$$R^T u = -B^T S^T x$$

$$u^* = -R^{-1} B^T S x = -Kx$$

다시 원래 식에 넣고 정리하면

$$0 = x^T [Q - SBR^{-1}B^T S + 2SA] x$$

유일한 non-symmetric 항인 $2SA$ 를 $x^T SA x = x^T A^T S x$ 로 대체하면

$$0 = x^T [Q - SBR^{-1}B^T S + SA + A^T S] x$$

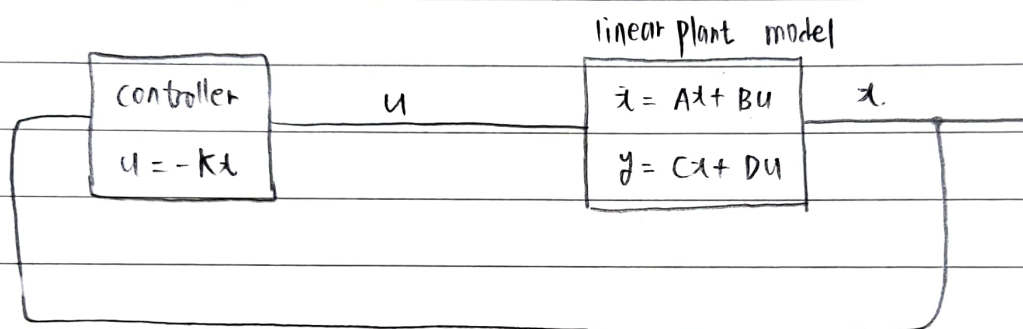
모든 x 에 대해 성립하므로

$$Q - SBR^{-1}B^T S + SA + A^T S = 0$$

$$0 = SA + A^T S - SBK^{-1}B^T S + Q : \text{algebraic Riccati equation}$$

만약 system이 controllable 하다면 이 방정식은 single positive-definite solution을 가진다.

[정리]



$$\text{Minimize } J = \int_0^{\infty} (\underbrace{\dot{x}^T Q \dot{x}}_{\text{state error}} + \underbrace{u^T R u}_{\text{control effort}}) dt$$

steps

- ① Find S that solves the ARE (Algebraic Riccati Equation)
- ② use S to find the optimal gains, K .
 ↑
 stabilizing.

< LQR - local stabilization of nonlinear systems 8/4 >

LQR은 비선형 system에 대해서도 잘 성립함

Given the nonlinear system $\dot{x} = f(x, u)$, and a stabilizable operating point, (x_0, u_0) with $f(x_0, u_0) = 0$

$$\bar{x} = x - x_0, \quad \bar{u} = u - u_0 \rightarrow \dot{\bar{x}} = \dot{x} = f(x, u)$$

first-order Taylor expansion을 보면

$$\dot{\bar{x}} \approx f(x_0, u_0) + \frac{\partial f(x_0, u_0)}{\partial x} (x - x_0) + \frac{\partial f(x_0, u_0)}{\partial u} (u - u_0) = A\bar{x} + B\bar{u}$$

Error coordinates에 대해서도 quadratic cost를 정의할 수 있다. 그러면 u^* 는

$$\bar{u}^* = -K\bar{x}$$

$$u^* = u_0 - K(x - x_0)$$